



DOSSIER MERISE

مخطط تحليل البيانات - منهجية Merise
نظام إدارة المعدات والعقود - المسرح الوطني الجزائري

ETABLISSEMENT : ESISA - École Supérieure en Informatique
SPECIALITE : هندسة البرمجيات - ماستر
REALISE PAR : جيهوار
ANNEE : 2025 / 2026

Chapitre 1 : Méthode Merise

Merise أيجهم

Pourquoi Merise ?

La méthode MERISE, par sa vocation de concevoir un système d'information facilement maintenable et bien intégré à l'entreprise, constitue un gage de sécurité pour l'utilisateur. Elle représente également un outil précieux pour l'analyste en proposant une organisation claire du travail.

تعتمد منهجية Merise على الفصل بين المعطيات والمعالجات وتنظيمها في ثلاثة مستويات: المفاهيمي اعتمدنا هذه المنهجية لضمان تصميم قاعدة بيانات منظمة. (PDM) والمادي (LDM)، المنطقي (CDM)، وقابلة للصيانة.

La Démarche d'une Analyse Merise :

❖ La Communication :

Analyse des flux et des échanges d'informations entre les acteurs du système.

❖ Le Traitement :

Étude du traitement des demandes : location, restitution, facturation.

❖ Les Données :

Organisation et enregistrement des informations dans la base de données.

Niveaux d'Abstraction :

• Niveau Conceptuel (MCD)

Construction du Modèle Conceptuel de Données – identification des entités (Utilisateur, Article, Contrat, Locataire...) et définition des relations entre elles avec leurs cardinalités.

• Niveau Organisationnel (MLD)

Construction du Modèle Logique de Données – organisation des traitements (emprunt, restitution) et mise en place de la base de données relationnelle.

• Niveau Physique (MPD)

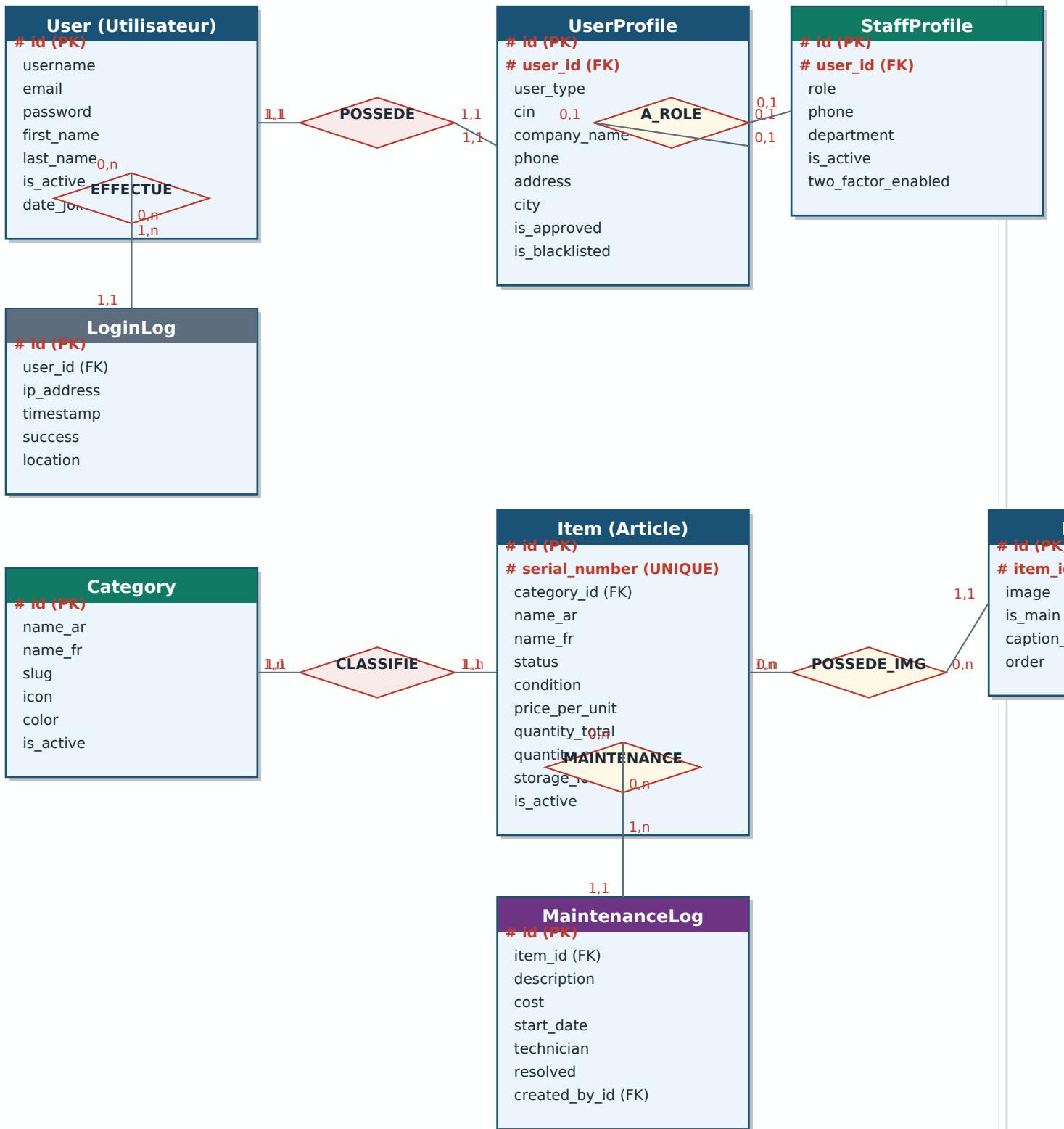
Implémentation concrète en base de données PostgreSQL/SQLite avec les index, clés primaires/étrangères et contraintes d'intégrité.

: (Règles de Gestion) قواعد التسيير

- ✓ Un Locataire peut passer plusieurs demandes de location (0,n).
- ✓ Une demande de location concerne un ou plusieurs Articles (1,n).
- ✓ Un Contrat est signé par un seul Locataire et créé par un seul Agent.
- ✓ Un Contrat contient un ou plusieurs Articles via les lignes de contrat.
- ✓ Un Article appartient à une seule Catégorie (1,1).
- ✓ Un Article peut avoir plusieurs images et journaux de maintenance.
- ✓ Un Utilisateur peut recevoir plusieurs Notifications (1,n).

Chapitre 2 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) – Partie 1

Groupe 1 : Utilisateurs & Inventaire



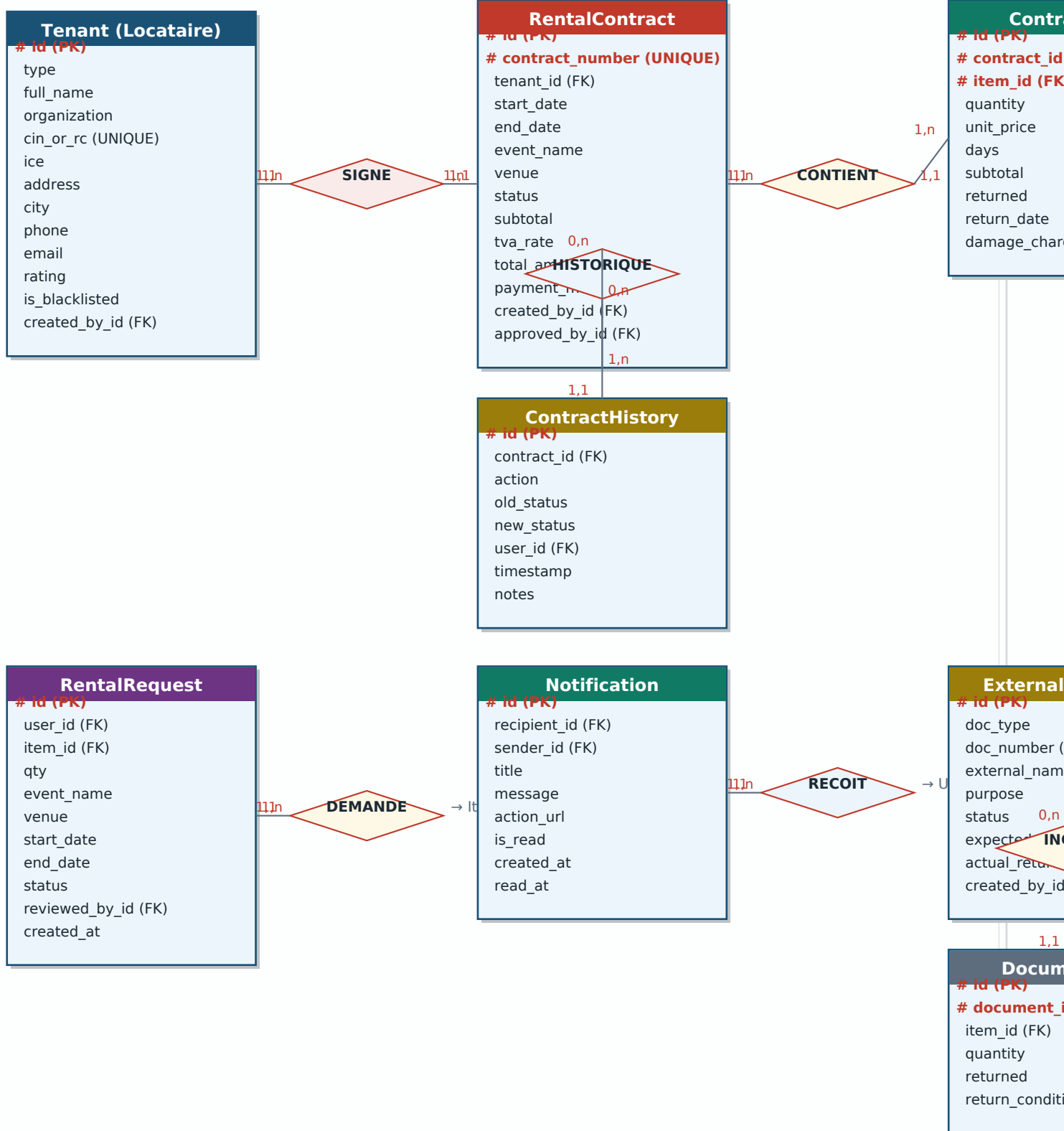
Légende / :# = Clé primaire (PK)

FK = Clé étrangère

1,1 / 1,n / 0,n = Cardinalités

Chapitre 2 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) Partie 2

Groupe 2 : Locataires, Contrats & Documents



Chapitre 3 : Modèle Logique de Données (MLD) تانايللا يقطنملا ج نومدلا

Le MLD traduit le MCD en tables relationnelles. Chaque entité devient une table, chaque relation (n,n) devient une table d'association, et les clés étrangères matérialisent les relations (1,n).

auth_user

id PK, username, email, password, first_name, last_name, is_active, date_joined

accounts_userprofile

id PK, user_id FK→auth_user, user_type, cin, company_name, association_name, phone, address, city, is_approved, is_blacklisted, created_at

accounts_staffprofile

id PK, user_id FK→auth_user, role, phone, department, is_active, two_factor_enabled, theme_preference, language_preference

accounts_loginlog

id PK, user_id FK→auth_user, ip_address, user_agent, timestamp, success, location

accounts_verificationcode

id PK, user_id FK→auth_user, code, purpose, created_at, expires_at, is_used

inventory_category

id PK, name_ar, name_fr, name_en, slug UNIQUE, icon, color, order, is_active

inventory_item

id PK, serial_number UNIQUE, category_id FK→inventory_category, name_ar, name_fr, status, condition, price_per_unit, price_period, quantity_total, quantity_available, quantity_rented, storage_location, is_active, created_at, updated_at

inventory_itemimage

id PK, item_id FK→inventory_item, image, is_main, caption_ar, order

inventory_maintenancelog

id PK, item_id FK→inventory_item, description, cost, start_date, end_date, technician, resolved, created_by_id FK→auth_user

tenants_tenant

id PK, type, full_name, organization, cin_or_rc UNIQUE, ice, address, city, phone, email, rating, is_blacklisted, total_contracts, total_spent, created_by_id FK→auth_user, created_at

contracts_rentalcontract

id PK, contract_number UNIQUE, tenant_id FK→tenants_tenant, start_date, end_date, event_name, venue, status, subtotal, tva_rate, tva_amount, total_amount, deposit_paid, payment_method, created_by_id FK→auth_user, approved_by_id FK→auth_user, created_at

Chapitre 4 : Dictionnaire de Données

تانايللا سوماق

Le dictionnaire de données décrit chaque attribut important du système : son nom, son type, sa taille, s'il est obligatoire, et sa signification.

Attribut	Type	Taille	Obligatoire	Description / فصوصو
id	INT	-	OUI	Clé primaire auto-incrémentée
username	VARCHAR	150	OUI	Identifiant unique de connexion
email	EMAIL	254	OUI	Adresse email de l'utilisateur
password	VARCHAR	128	OUI	Mot de passe haché (bcrypt)
user_type	ENUM	20	OUI	individual/company/association/government
cin	VARCHAR	20	NON	Numéro de CIN (personne physique)
role	ENUM	50	OUI	super_admin/manager/storekeeper/accountant
serial_number	VARCHAR	100	OUI	Numéro de série unique de l'article
status (item)	ENUM	20	OUI	available/rented/maintenance/reserved/retire
condition	ENUM	20	OUI	new/excellent/good/fair/damaged
price_per_unit	DECIMAL	12,2	OUI	Prix unitaire de location
quantity_total	INT	-	OUI	Nombre total d'unités en stock
quantity_available	INT	-	OUI	Nombre d'unités disponibles à la location
storage_location	VARCHAR	100	OUI	Emplacement physique dans le magasin
cin_or_rc	VARCHAR	50	OUI	CIN ou RC – identifiant unique du locataire
contract_number	VARCHAR	50	OUI	Numéro de contrat auto-généré
start_date	DATE	-	OUI	Date de début de location
end_date	DATE	-	OUI	Date de fin de location prévue
total_amount	DECIMAL	12,2	OUI	Montant total TTC du contrat
tva_rate	DECIMAL	5,2	OUI	Taux de TVA appliqué (défaut : 19%)
payment_method	ENUM	20	NON	cash/check/transfer/card
status (contract)	ENUM	20	OUI	draft/pending/active/completed/cancelled/ove
is_blacklisted	BOOL	-	OUI	Locataire/utilisateur sur liste noire
rating	ENUM	20	OUI	excellent/good/average/bad
returned	BOOL	-	OUI	Indique si l'article a été restitué
damage_charge	DECIMAL	12,2	OUI	Montant facturé pour dommages constatés
is_read	BOOL	-	OUI	Notification lue ou non
doc_type	ENUM	20	OUI	decharge/reception/commande/pv
doc_number	VARCHAR	30	OUI	Numéro unique du document externe

Chapitre 5 : Conclusion & Perspectives

تايصوتلاوة صلاحلا

❖ Synthèse du Dossier Merise :

Ce dossier Merise présente une analyse complète et structurée du système de gestion des équipements et contrats du Théâtre National Algérien. Le MCD identifie 17 entités organisées en 4 groupes fonctionnels : Utilisateurs, Inventaire, Contrats/Locataires, et Documents. Le MLD traduit ces entités en 17 tables relationnelles avec toutes les clés primaires et étrangères nécessaires.

❖ Points Forts de la Conception :

La séparation User/UserProfile/StaffProfile permet une gestion fine des rôles et droits d'accès. L'utilisation d'une table ContractItem (relation n,n entre RentalContract et Item) garantit la traçabilité complète des articles loués, incluant quantité, prix unitaire, durée et état de retour.

❖ Technologies d'Implémentation :

Le MPD est implémenté avec Django ORM sur SQLite en développement et PostgreSQL en production. Les migrations Django gèrent automatiquement l'évolution du schéma. Les signaux Django (post_save) synchronisent les quantités disponibles lors des opérations de contrat.

الخلاصة النهائية

يعد هذا الدوسيه Merise تجسيدا دقيقا لتحليل المتطلبات الوظيفية لنظام إدارة المعدات المسرحية، ويمثل الأساس التقني لتصميم قاعدة البيانات العلائقية المنفذة بـ Django وPostgreSQL.

يضمن التصميم المعتمد: الاتساق التام بين البيانات، وقابلية التوسع المستقبلية، وسهولة الصيانة والتطوير لإضافة وحدات جديدة كالفواتير والتحليلات.

Statistiques du Modèle / جزوم نلا تايئاصرح	
• Nombre d'entités (MCD) :	17
• Nombre de relations :	14
• Nombre de tables (MLD) :	17
• Attributs total (estimé) :	140+